2020 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中阶最高的是

(A) $\int_0^x \left(e^{t^2}-1\right)\,\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

(2) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A) 1 个　　(B) 2 个　　(C) 3 个　　(D) 4 个

(3) $\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x=$

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi^2}{8}$　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　　(D) $\dfrac{\pi}{8}$

(4) 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$　　(B) $\dfrac{n!}{n-2}$

(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$　　(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$

(5) 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

1. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$　2. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$　3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$　4. $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$ 其中正确的个数为

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

(6) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$　　(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$　　(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

(7) 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$。记 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=0$ 的通解为

(A) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$

(B) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(D) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数。

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量。则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为

(A) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$　　(B) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$

(C) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$　　(D) $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$

二、填空题(9 ～ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) 设 $\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1}, \\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right), \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____.

(10) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(11) 设 $z=\arctan\left[xy+\sin\left(x+y\right)\right]$, 则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$ _____.

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中, 且斜边与水面相齐。记重力加速度为 g, 水的密度为 ρ, 则该平板一侧所受的水压力为 _____.

(13) 设 $y=y\left(x\right)$ 满足 $y''+2y'+y=0$, 且 $y\left(0\right)=0$, $y'\left(0\right)=1$, 则 $\int_0^{+\infty} y\left(x\right)\,\mathrm{d}x=$ _____.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$ _____.

三、解答题(15 ～ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{\left(1+x\right)^x}\left(x>0\right)$ 的斜渐近线方程。

(16) (本题满分 10 分)

已知函数 $f\left(x\right)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(x\right)}{x}=1$, $g\left(x\right)=\int_0^1 f\left(xt\right)\,\mathrm{d}t$, 求 $g'\left(x\right)$, 并证明 $g'\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处连续。

(17) (本题满分 10 分)

求函数 $f\left(x,y\right)=x^3+8y^3-xy$ 的极值。

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足 $2f(x)+x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$ 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

(19) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x=1$，$x=2$，$y=x$ 与 x 轴围成。计算 $\iint\limits_D \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$。

1. 证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$；　2. 证明：存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$。

(21) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 经过坐标原点 O。M 为其上任意一点，点 M 处的切线与 x 轴交于点 T，又 MP 垂直 x 轴于点 P。已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线方程。

(22) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经过可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 1. 求 a 的值； 2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$。

(23) (本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量。

1. 证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵； 2. 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵。